

IS-502 (GS)**B.Tech. V Semester**

Examination, December 2025

Grading System (GS)**Database Management Systems**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain the Database Management System (DBMS). Compare it with the traditional file processing system highlighting their limitations and advantages.
डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (DBMS) को समझाइए। पारंपरिक फ़ाइल प्रोसेसिंग प्रणाली से इसकी तुलना करते हुए उनकी सीमाओं और लाभों को स्पष्ट कीजिए।
- (b) Explain different levels of database architecture. Describe the three-schema architecture and explain how it supports data independence.
डेटाबेस आर्किटेक्चर के विभिन्न स्तरों को समझाइए। थ्री-स्कीमा आर्किटेक्चर का वर्णन कीजिए तथा यह डेटा स्वतंत्रता को कैसे समर्थन देता है, समझाइए।

2. (a) Explain the steps involved in converting an ER diagram into relational tables with suitable example.
ईआर (ER) आरेख को रिलेशनल तालिकाओं में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से इसे स्पष्ट कीजिए।
- (b) Explain the relational data model. Describe domains, tuples, attributes and relations used in relational database.
रिलेशनल डेटा मॉडल को समझाइए। रिलेशनल डेटाबेस में प्रयुक्त डोमेन, ट्यूपल, एट्रिब्यूट और रिलेशन का वर्णन कीजिए।
3. (a) Describe various keys used in the relational data model and explain the roles of primary key, candidate key, super key and foreign key with examples.
रिलेशनल डेटा मॉडल में प्रयुक्त विभिन्न कुंजियों का वर्णन कीजिए तथा उदाहरण सहित प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की और फॉरेन की भी भूमिकाओं को समझाइए।
- (b) Explain triggers and assertions in SQL. Describe their role in maintaining database integrity.
SQL में ट्रिगर्स और असर्शन को समझाइए। डेटाबेस की अखंडता बनाए रखने में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए।
4. (a) Define relational algebra and explain select, project and join operations.
रिलेशनल एल्जेब्रा को परिभाषित कीजिए तथा सेलेक्ट, प्रोजेक्ट और जॉइन ऑपरेशनों को समझाइए।
- (b) Explain Boyce Codd Normal Form (BCNF). Consider the given relation: R (A, B, C, D) with the following functional dependencies: $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, $C \rightarrow D$.

[3]

Answer the following:

- Determine whether the given relation R is in BCNF.
- Decompose the relation into BCNF, showing each step clearly.

बॉयस-कोड नॉर्मल फॉर्म (BCNF) को समझाइए। निम्नलिखित रिलेशन पर विचार कीजिए: R (A, B, C, D) जिसके लिए निम्नलिखित फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई हैं: $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, $C \rightarrow D$

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- यह निर्धारित कीजिए कि दिया गया रिलेशन R, BCNF में है या नहीं।
- रिलेशन को BCNF में विघटित कीजिए तथा प्रत्येक चरण को स्पष्ट रूप से दर्शाइए।

5. (a) Explain multivalued dependencies. Explain Fourth Normal Form (4NF) with suitable example.

मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसीज की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त उदाहरण सहित फोर्थ नॉर्मल फॉर्म (4NF) को समझाइए।

- (b) Explain serializability in DBMS. Consider the following given schedule involving two transactions T_1 and T_2 operating on data items A and B. Answer the following:

- Test whether the given schedule is conflict serializable by constructing a precedence graph.
- Determine whether the schedule is view serializable or not.
- If the schedule is serializable, specify the equivalent serial order.

[4]

Time	Operation
1	T_1 : Read(A)
2	T_2 : Read(A)
3	T_1 : Write(A)
4	T_2 : Write(A)
5	T_1 : Read(B)
6	T_2 : Write(B)

DBMS में सीरियलाइजेबिलिटी को समझाइए। उपरोक्त दिए गए शेड्यूल पर विचार कीजिए, जिसमें दो ट्रांजैक्शन T_1 और T_2 डेटा आइटम A और B पर कार्य कर रहे हैं।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- प्रीसिडेन्स ग्राफ का निर्माण करके जाँच कीजिए कि दिया गया शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं।
- यह निर्धारित कीजिए कि दिया गया शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं।
- यदि शेड्यूल सीरियलाइजेबल है, तो उसके समतुल्य सीरियल क्रम को निर्दिष्ट कीजिए। <https://www.rgpvonline.com>

6. (a) Explain deadlock handling in DBMS. Discuss deadlock prevention and avoidance techniques.

DBMS में डेडलॉक हैंडलिंग को समझाइए। डेडलॉक की रोकथाम तथा परिहार तकनीकों पर चर्चा कीजिए।

- (b) Explain concurrency control in DBMS. Describe two-phase locking (2PL) techniques for concurrency control. DBMS में समकालिकता नियंत्रण को समझाइए। समकालिकता नियंत्रण के लिए टू-फेज लॉकिंग (2PL) तकनीक का वर्णन कीजिए।

7. (a) Compare Object Oriented DBMS with Relational DBMS with suitable example.

ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली की रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली से उपयुक्त उदाहरण सहित तुलना कीजिए।

- (b) Explain different types of SQL queries. Suppose any EMPLOYEE table was updated accidentally. Write a flashback query to retrieve the employee records as they existed 10 minutes ago.

SQL क्वेरीज़ के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। मान लीजिए कि EMPLOYEE तालिका गलती से अपडेट हो गई है। 10 मिनट पहले जैसी स्थिति में मौजूद कर्मचारी रिकॉर्ड्स को पुनः प्राप्त करने के लिए एक फ्लैशबैक क्वेरी लिखिए।

8. (a) Explain cursor management in PL/SQL. Describe implicit, explicit and parameterized cursors.

PL/SQL में कर्सर प्रबंधन को समझाइए इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट तथा पैरामीटराइज्ड कर्सर्स का वर्णन कीजिए।

- (b) How does an RDBMS ensure database security? Explain how roles and privileges are used to control user access. RDBMS डेटाबेस सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है? उपयोगकर्ता की पहुँच को नियंत्रित करने के लिए रोल्स और प्रिविलेजेस का उपयोग कैसे किया जाता है, समझाइए।
